FTP e servidor web

Protocolo FTP, handshake triplo, virtual hosting e DNS.

Protocolo FTP

Um dos primeiros objetivos da construção de redes de computadores foi a possibilidade de trocar (enviar e receber) uma grande quantidade de arquivos entre diferentes máquinas remotas. Por exemplo, alguns centros de pesquisa poderiam querer que pesquisadores de diferentes partes de um país (e até mesmo do mundo) pudessem enviar e receber arquivos de diferentes formatos em suas pesquisas. Para que isso fosse possível, era necessário desenvolver um protocolo que especificasse como sistemas distintos poderiam se comunicar em uma rede de computadores e trocar arquivos entre si.

Nesse sentido, outro problema que o protocolo deveria ajudar a superar é a diferença entre os diversos sistemas operacionais e as suas formas de armazenar arquivos. Em especial durante as décadas de 1970, 1980 e 1990, havia considerável quantidade de plataformas computacionais diferentes, frequentemente incompatíveis entre si e com modos de operação completamente diferentes.

Assim, o protocolo FTP foi criado para resolver esses problemas e prover uma forma simples, eficaz e eficiente de realização de trocas de arquivos em uma rede.

Ainda que o modelo de arquitetura do FTP seja cliente/servidor, ele apresenta algumas características peculiares. Por exemplo, nele, existem duas conexões simultâneas feitas por cada cliente: uma delas é a conexão de controle e a outra é a conexão de dados. Ainda que a especificação original do protocolo FTP seja anterior ao TCP, ele foi posteriormente reformulado para trabalhar com a pilha de protocolos TCP/IP.

Na figura 1, temos um exemplo de funcionamento do FTP, com um cliente conectando- se a um servidor.

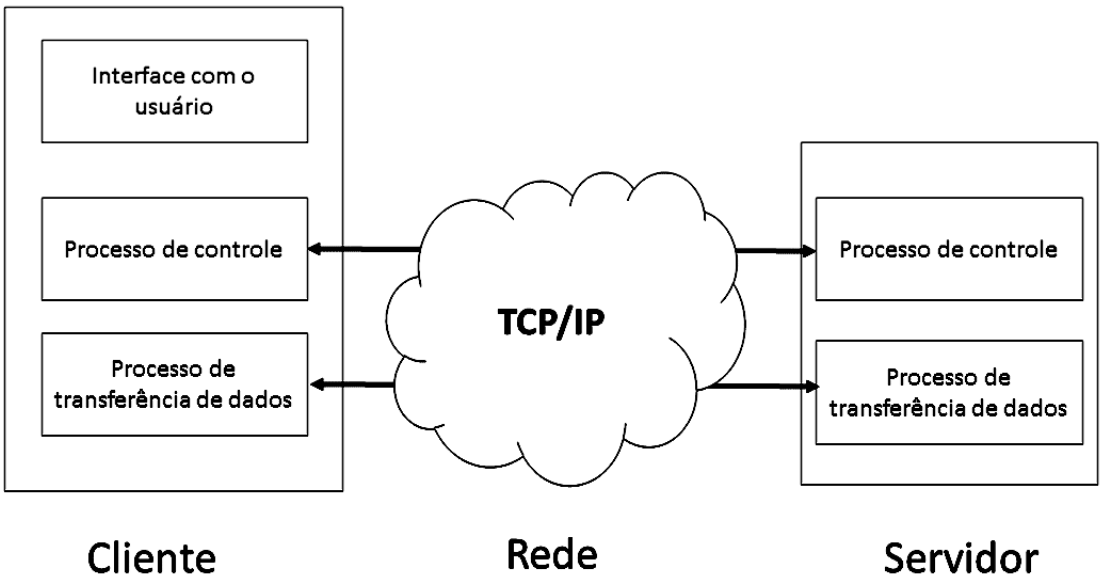


Figura 1. Protocolo FTP.

FOROUZAN, 2008 (com adaptações).

A conexão de controle serve para o envio dos comandos entre o cliente e o servidor. Um ponto interessante é que os comandos do protocolo FTP (que envolvem operações típicas de manipulação de arquivos, como, por exemplo, a navegação entre diretórios, a especificação de qual arquivo deve ser transferido e a remoção de arquivos) são padronizados e são os mesmos para diferentes sistemas operacionais e para diferentes plataformas computacionais. Dessa forma, o protocolo facilita a troca de arquivos entre usuários de sistemas distintos, que não precisam ter que aprenter uma série de novos comandos apenas para trocar arquivos. Os comandos são enviados para o servidor no formato textual padrão (ASCII), normalmente na porta 21, no lado do servidor.

A finalidade da conexão de dados é efetuar a troca de dados, ou seja, enviar ou receber os arquivos especificados pelos comandos da conexão de controle.

Lembremos, novamente, que a arquitetura do protocolo FTP é do tipo servidor e, dessa forma, estamos sempre falando de um cliente FTP se conectando em um servidor. As conexões devem ser feitas em portas e, por termos duas conexões, são necessárias duas portas diferentes. No caso da conexão de dados, é comum a utilização da porta 20 do lado do servidor, mas isso pode mudar dependendo do modo de operação.

Vale destacar que um servidor é uma máquina dedicada para fornecer serviços para diversos clientes e, por isso, é comum a utilização de portas baixas. No cliente, o cenário é um pouco diferente, sendo que na maioria das vezes o processo da máquina do cliente é executado por um usuário que não possui permissões administrativas. Nesse cenário, devem ser utilizadas as portas mais altas, normalmente superiores a 1023.

O protocolo FTP possui dois modos de operação: passivo e ativo. No modo ativo, o cliente deve informar ao servidor, além das informações usuais de qual arquivo deve ser transferido, um número correspondente à porta (na máquina que está executando o cliente) que vai ser utilizada para a transferência dos dados. Posteriormente, o servidor vai iniciar a transferência de dados e se conectar nessa porta. No lado do servidor, a porta é normalmente a número 20. O problema dessa abordagem é que, se existir um firewall entre o cliente e o servidor (uma situação frequente na atualidade), o servidor pode não ser capaz de conectar no cliente, pois é bastante comum um firewall estar configurado para bloquear conexões externas. Nesse caso, a transferência de arquivos torna-se impossível. Para contornar tal problema, foi criado um segundo modo de operação, o modo passivo.

Diferentemente do modo ativo, no modo passivo as duas conexões (a conexão de controle e a conexão de dados) são iniciadas pelo cliente. O programa cliente de FTP continua conectando-se na porta 21 para a conexão de controle, mas recebe do servidor a informação sobre qual porta será utilizada para a conexão de dados, que normalmente é uma porta elevada. O cliente conecta-se nessa outra porta e inicia a transferência de dados. Como ambas as conexões foram iniciadas pelo cliente, não existe o problema da conexão “reversa” vinda do servidor para o cliente, o que contorna o problema da configuração do firewall.

Ainda que o protocolo FTP possuísse originalmente alguma forma limitada de segurança (como a possibilidade da configuração de um usuário e uma senha para a conexão no servidor), muitos aspectos foram negligenciados. Por exemplo, no início (e, na realidade, por quase toda a vida do protocolo), o tráfego de informações era feito sem o uso de nenhuma forma de criptografia. Dessa maneira, é possível e relativamente fácil que um terceiro obtenha informações trocadas durante a comunicação entre o cliente e o servidor.

Com o tempo, algumas medidas de segurança foram sendo incorporadas ao protocolo FTP, o que melhorou as suas características e tornou-o um pouco mais seguro. Contudo, comparado a outros protocolos mais novos, cujos projetos já incorporam aspectos de segurança desde o seu início (como é o caso, por exemplo, do protocolo SSH File Transfer Protocol), o FTP é bastante inseguro.

Apesar dos problemas com relação à segurança, é notável como esse protocolo foi bastante utilizado ao longo de várias décadas e continua sendo utilizado, ainda que proporcionalmente muito menos do que foi no passado. Alguns dos motivos dessa durabilidade tão grande (o que é pouco usual na área de tecnologia) são a sua simplicidade e a sua ampla disponibilidade nos mais diferentes tipos de máquinas. Há uma enorme quantidade de programas cliente e servidores executando nas mais diferentes plataformas de sistemas operacionais. Até mesmo dispositivos como impressoras e outros equipamentos embarcados já tiveram pequenos servidores de FTP instalados para permitir a troca de arquivos entre dispositivos distintos.

Handshake triplo

No momento em que duas máquinas se reconhecem, elas estão prontas para iniciar a comunicação. O nome desse início de comunicação é handshake. Quando três pacotes iniciais são trocados para estabelecer uma conexão, ocorre um handshake triplo.

Virtual hosting

Com a popularização da Internet, pequenas empresas e até mesmo indivíduos passaram a ter sites, visando à divulgação de produtos e de serviços ou visando ao divertimento e ao entretenimento. Isso levou a uma explosão no número de sites e nos serviços de hospedagem, especialmente os de baixo custo.

Inicialmente, um servidor web era tratado da mesma forma que servidores tradicionais: uma máquina (física) rodava um único servidor web, que hospedava um único site. Essa estratégia tem a vantagem de ser simples, mas é bastante cara, especialmente se o site em questão não tiver grande volume de tráfego. Para sites com poucos acessos, a dedicação exclusiva de uma máquina é um desperdício de poder computacional.

Uma possível abordagem para contornar esse problema é colocar vários sites em um mesmo domínio, separando os nomes dos sites na url, como, por exemplo, <www.exemplo.com/site1> e <www.exemplo.com/site2>. Essa abordagem é pouco elegante e passa a impressão de que o site1 e o site2 fazem parte de uma mesma entidade, sendo que, na realidade, pode ser que sejam duas pessoas (ou empresas) completamente diferentes. Uma segunda abordagem possível está em se configurar várias instâncias de um servidor web (como o Apache) funcionando em diferentes portas em uma mesma máquina física. Essa abordagem é um pouco melhor do que a anterior, mas ainda apresenta alguns problemas. Em primeiro lugar, a máquina tem de rodar duas instâncias completas e separadas de um servidor web ao mesmo tempo, o que implica grande custo computacional. Em segundo lugar, os diversos sites vão operar em portas diferentes da porta-padrão (a porta 80), algo que o cliente pode não querer que aconteça (por questões de simplicidade ou por questões técnicas).

Uma outra possível abordagem está em se utilizar diferentes endereços IPs em uma mesma máquina para cada site. O problema dessa abordagem é que o número de IPs de 32 bits é escasso e há demanda e custos bastante elevados. Assim, essa abordagem não é mais aconselhada.

Finalmente, uma abordagem bastante comum utilizada por diversos servidores web é a chamada Name-based Virtual Host. Nesse caso, uma mesma instância de um servidor web (por exemplo, o servidor Apache), em um mesmo computador e com apenas um endereço IP, é capaz de fornecer diversos sites diferentes. Nessa situação, o hostname contido no cabeçalho do protocolo HTTP é utilizado pelo servidor web para identificar qual é o site correto. A principal vantagem da utilização do Name-based Virtual Host é a transparência para o cliente, o não desperdício de endereços IP e a otimização do processo de utilização do servidor. No entanto, deve-se ter em mente que se um site passar a ter grande volume de acessos, isso pode afetar a performance dos outros sites hospedados na mesma máquina e na mesma instância. Por essa razão, normalmente, os provedores desse tipo de serviço costumam impor limitações no tráfego e no acesso ao site e procuram compartilhar os custos de forma equilibrada.

DNS (Domain Name Server)

As máquinas presentes em uma rede que utiliza o protocolo TCP/IP devem ter, ao menos, um endereço numérico, chamado de endereço IP, para a sua identificação.

O protocolo IPv4 especifica que o endereço IP deve ter 32 bits, mas, devido à grande expansão da Internet após o final da década de 1990, esse tamanho tornou-se muito restritivo. Então, foi criado o IPv6, que passou a ter 128 bits, o que aumentou consideravelmente a quantidade total de endereços disponíveis. Contudo, a implantação do IPv6 vem ocorrendo de forma gradual e ainda não está totalmente completa.

A ideia de duas máquinas comunicarem-se por meio de endereços IP é bastante conveniente para os computadores, mas não necessariamente para seres humanos. Por exemplo, para acessar o site da Unip <www.unip.br> pelo endereço IP (v4, de 32 bits), o número 200.196.224.129 deve ser digitado. Obviamente, navegar por sites utilizando números grandes é bastante inconveniente para a maioria dos usuários, sendo muito mais simples utilizar o nome <www.unip.br>. No entanto, as máquinas continuam utilizando o endereço IP para a comunicação. Logo, é necessário que exista alguma tecnologia para “traduzir” o nome do endereço (no caso <www.unip.br>) para o endereço IP, ou seja, o número 200.196.224.129.

O serviço de DNS (Domain Name Server) faz precisamente essa “tradução”. Dessa forma, ao digitarmos a URL de um site no navegador, o servidor de DNS procura o endereço IP correspondente ao site <www.unip.br> e retorna essa informação para o computador cliente, que utiliza o endereço IP para a comunicação. Para o usuário, essa é uma operação transparente: ele apenas deve saber a URL do site <www.unip.br> e o computador vai automaticamente solicitar o endereço IP para o servidor de DNS.

Fonte: Material Instrucional Específico – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tomo 17 – CQA/UNIP (introduções teóricas). Texto e figuras reproduzidos do material original.